

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG



BÀI TẬP
CÁC MÔ HÌNH TÍNH TOÁN



Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Sinh viên: **MSSV:** **Lớp:**

HÀ NỘI 02-2023



CÁC YÊU CẦU KHI LÀM BÀI TẬP

- + Sinh viên lấy số liệu làm bài của mình trên Microsoft Teams.
- + Bài tập bản cứng yêu cầu sinh viên đóng ghim dọc gáy để không bị bung ra.
- + Buổi chữa bài tập sinh viên nào lên chữa sẽ được cộng vào điểm thi.
- + Nộp bài tập vào hôm thi.

*There are two kinds of people in this world:
those who are looking for a reason and those who
are finding success.*

*Those who are looking for a reason always
seeking the reasons why the work is not finished.
And people who find success are always looking
for reasons why the work can be completed.*

ALAN COHEN

BÀI 1. Cho văn phạm G với tập sản xuất $P =$

a) G là văn phạm thuộc nhóm nào? Tại sao?

b) Cho G sinh ra một xâu có độ dài tối thiểu 11 và vẽ cây suy dẫn của xâu này

The natural thing to do is to **work** - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest **effort**.

c) Tìm ngôn ngữ do G sinh ra.

d) Tìm văn phạm G_1 tương đương với G ở dạng chuẩn Chomsky.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

The natural thing to do is to **work** - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest **effort**.

e) Tìm PDA M tương đương với G .

BÀI 2. Cho văn phạm G với tập sản xuất $P =$

a) G là văn phạm thuộc nhóm nào? Tại sao?

b) Tìm ngôn ngữ do G sinh ra.

c) Tìm FA M tương đương với G và vẽ đồ thị biểu diễn của M .

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

d) M là DFA hay NFA ? Vì sao ?

BÀI 3. Cho L_1 là tập các xâu trên bảng chữ có tiền tố là xâu; L_2 là tập các xâu trên bảng chữ có hậu tố là xâu

a) Tìm FA M_1 đoán nhận ngôn ngữ L_1 . Chứng minh M_1 là DFA.

b) Tìm FA M_2 đoán nhận ngôn ngữ L_2 . Chứng minh 2 là NFA.

The natural thing to do is to **work** - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest **effort**.

b) Xây dựng DFA M_2 tương đương với M_1 . Cho M_2 đoán nhận xâu u có độ dài ít nhất 10.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

The natural thing to do is to **w**ork - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest **e**ffort.

The natural thing to do is to **work** - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest **effort**.

d) Xây dựng DFA M_3, M_4 đoán nhận L_1, L_2 .

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

e) Xây dựng FA M_5 đoán nhận L_1L_2 . Viết biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ L_1L_2 .

f) Xây dựng FA M_6 đoán nhận L_2L_1 . Viết biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ L_2L_1 .

g) Hai ngôn ngữ L_1L_2 và L_2L_1 có khác nhau không? Vì sao?

BÀI 9. Cho ngôn ngữ $L = \{a^n b^m \mid n \geq 1; m \geq 0\}$

a) Biểu diễn L là ghép tiếp của hai ngôn ngữ L_1, L_2 .

b) Xây dựng các văn phạm G_1, G_2 sinh ra L_1, L_2 . Chứng minh. Từ đó suy ra L là thuộc lớp ngôn ngữ nào.

The natural thing to do is to **w**ork - to recogni **e** that prosperity and happiness can be obtained only through honest **e**ffort.

BÀI 10. Tìm tất cả các xâu có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng 5 thuộc ngôn ngữ.....

Các bài sau đây sẽ được cộng vào điểm quá trình. Em nào làm xong sớm nhất, chụp ảnh gửi nộp bài trên Microsoft Teams sẽ được tính điểm.

BÀI 11. Xây dựng văn phạm G đoán nhận tập các số tự nhiên.

BÀI 12. Xây dựng văn phạm G đoán nhận tập các số nguyên dương.

BÀI 13. Xây dựng văn phạm G đoán nhận tập các số nguyên.

BÀI 14. Cho ngôn ngữ $L = \{2u2u^R2 \mid u \in \{0,1\}^*\}$ và chuỗi $u = 20010201002$. Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L , từ đó suy ra L thuộc lớp ngôn ngữ nào? Cho G sinh ra chuỗi u . Xây dựng PDA M đoán nhận ngôn ngữ L và cho M đoán nhận chuỗi u .

BÀI 15. Cho ngôn ngữ $L = \{cucvc \mid u, v \in \{a,b\}^*, |u| = |v|\}$ và chuỗi $u = caabacbabbc..$. Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L , từ đó suy ra L thuộc lớp ngôn ngữ nào? Cho G sinh ra chuỗi u . Xây dựng PDA M đoán nhận ngôn ngữ L và cho M đoán nhận chuỗi u .

BÀI 16. Cho ngôn ngữ $L = \{2u2v2 \mid u, v \in \{a,b\}^*, |u| = |v| + 1\}$ và chuỗi $u = 210102110012$. Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L , từ đó suy ra L thuộc lớp ngôn ngữ nào? Cho G sinh ra chuỗi u . Xây dựng PDA M đoán nhận ngôn ngữ L và cho M đoán nhận chuỗi u .

BÀI 17. Cho ngôn ngữ $L = \{2u2v2 \mid u, v \in \{0,1\}^* \text{ với } u \text{ sinh từ } v \text{ bằng cách đổi chỗ giữa } 0 \text{ và } 1 \text{ và } u = 2001102110012$. Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L , từ đó suy ra L thuộc lớp ngôn ngữ nào? Cho G sinh ra chuỗi u . Xây dựng PDA M đoán nhận ngôn ngữ L và cho M đoán nhận chuỗi u .

BÀI 18. Cho ngôn ngữ $L = \{2u2v2 \mid u, v \in \{a,b\}^*, |u| = |v| + 1\}$ và chuỗi $u = 210102110012$. Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L , từ đó suy ra L thuộc lớp ngôn ngữ nào? Cho G sinh ra chuỗi u . Xây dựng PDA M đoán nhận ngôn ngữ L và cho M đoán nhận chuỗi u .

BÀI 19. Cho ngôn ngữ $L = \{cucvc \mid u, v \in \{a,b\}^*, |u| = 2|v|\}$ và chuỗi $u = caabcababbc$. Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L , từ đó suy ra L thuộc lớp ngôn ngữ nào? Cho G sinh ra chuỗi u . Xây dựng PDA M đoán nhận ngôn ngữ L và cho M đoán nhận chuỗi u .

BÀI 20. Cho ngôn ngữ $L = \{2u2v2 \mid u, v \in \{0,1\}^*, |u| = 2|v| + 1\}$ và chuỗi $u = 2101211011012$. Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L , từ đó suy ra L thuộc lớp ngôn ngữ nào? Cho G sinh ra chuỗi u . Xây dựng PDA M đoán nhận ngôn ngữ L và cho M đoán nhận chuỗi u .

BÀI 21. Tìm văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L = \{0^n1^m \mid u \in \{0,1\}^*, 0 \leq n \leq m + 3\}$. G thuộc lớp ngôn ngữ nào? Giải thích.

BÀI 22. Tìm văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L = \{a^n b^m \mid u \in \{a,b\}^*, n \geq m + 3\}$. G thuộc lớp ngôn ngữ nào? Giải thích.

BÀI 23. Tìm văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L = \{0^n1^m \mid u \in \{0,1\}^*, n = 2m\}$. G thuộc lớp ngôn ngữ nào? Giải thích.

BÀI 24. Tìm văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L = \{a^n b^m | u \in \{a, b\}^*, m = 2n + 1\}$. G thuộc lớp ngôn ngữ nào? Giải thích.

BÀI 25. Tìm văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L = \{0^n 1^m | u \in \{0, 1\}^*, n > 2m\}$. G thuộc lớp ngôn ngữ nào? Giải thích.

BÀI 26. Tìm văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L = \{a^n b^m | u \in \{a, b\}^*, m > 2n + 1\}$. G thuộc lớp ngôn ngữ nào? Giải thích.

BÀI 27. Tìm văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L = \{0^n 1^m | u \in \{0, 1\}^*, n < 2m\}$. G thuộc lớp ngôn ngữ nào? Giải thích.

BÀI 29. Tìm văn phạm G sinh ra ngôn ngữ $L = \{a^n b^m | u \in \{a, b\}^*, 0 < m < 2n + 1\}$. G thuộc lớp ngôn ngữ nào? Giải thích.

BÀI 30. Cho ngôn $L = \{0^n 1^m | n, m \geq 3\}$ trên bảng chữ nhị phân. Viết biểu thức chính quy mô tả L và xây dựng FA M đoán nhận ngôn ngữ L .

BÀI 31. Cho ngôn $L = \{a^n b^m | n + m \geq 2\}$ trên bảng chữ $\{a, b\}$. Viết biểu thức chính quy mô tả L và xây dựng FA M đoán nhận ngôn ngữ L .

BÀI 32. Cho ngôn $L = \{a^n b^m | (n + m) \text{ là số lẻ}\}$ trên bảng chữ $\{a, b\}$. Viết biểu thức chính quy mô tả L và xây dựng FA M đoán nhận ngôn ngữ L .

BÀI 33. Cho ngôn $L = \{0^n 1^m | n, m \geq 4\}$ trên bảng chữ nhị phân. Viết biểu thức chính quy mô tả L và xây dựng FA M đoán nhận ngôn ngữ L .

BÀI 34. Cho ngôn $L = \{a^n b^m | n + m \geq 3, n \geq 1\}$ trên bảng chữ $\{a, b\}$. Viết biểu thức chính quy mô tả L và xây dựng FA M đoán nhận ngôn ngữ L .

Learn from yesterday, live for today,
hope for tomorrow. The important thing
is not to stop questioning.

Albert Einstein